Matematik

Delprov B

KURS

1b

Elevens namn och klass/grupp

Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från
Skolverket Dnr:6.2.1-2023:233.

Skolverket

Anvisningar – delprov B

Provtid

60 minuter för delprov B.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på delprov B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Till uppgifterna i detta delprov behöver du endast ange svar. Skriv dina svar i provhäftet.

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar.

Kravgränser

Provet (delprov B–D) ger totalt högst 67 poäng.

Gräns för provbetyget

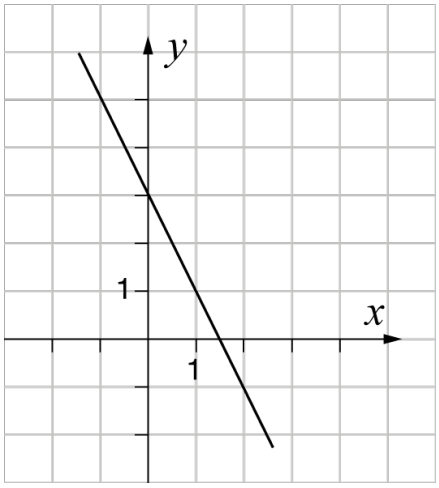
E: Minst 14 poäng.
D: Minst 25 poäng varav minst 9 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 33 poäng varav minst 14 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 43 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 51 poäng varav minst 10 poäng på nivå A.

Illustrationer: Jens Ahlbom

1. Faktorisera uttrycket $5x + 25$
genom att bryta ut största möjliga faktor.

Svar: _____ (1/0/0)

2. Vilket funktionsuttryck motsvarar grafen i koordinatsystemet?
Ringa in ditt svar.



$y = -2x + 1{,}5$

$y = -2x + 3$

$y = -0{,}5x + 3$

$y = 2x - 1{,}5$

$y = 1{,}5x + 3$

(1/0/0)

3. En bil kostar 420 000 kr i inköpspris.
Bilens värde minskar med 15 % per år.
Skriv en funktion y som beskriver
bilens värde i kronor x år efter inköp.

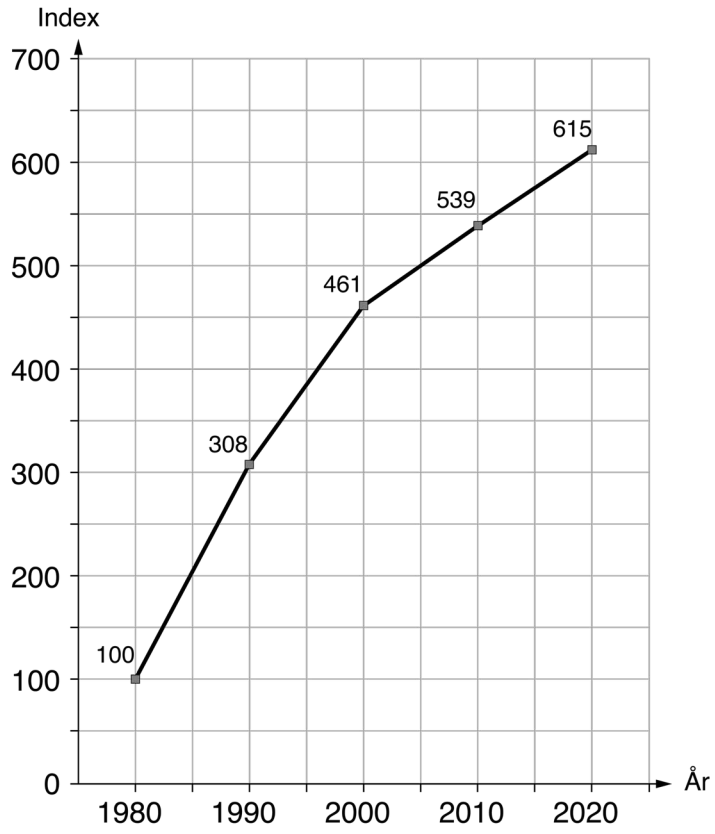
Svar: _____ (1/0/0)

4. Lena har en påse med 2 gula och 3 blå vantar.
Hon tar 2 stycken vantar utan att titta vilken färg de har.
Vilken beräkning kan användas för att bestämma
sannolikheten för att hon tar de två gula vantarna?
Ringa in ditt svar.

$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$ $\quad$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$

(1/0/0)

5. Diagrammet visar indexutvecklingen för priset för glassen Päronis mellan åren 1980 och 2020.



Med hur många procent har priset för Päronis ökat mellan åren 1980 och 2020?

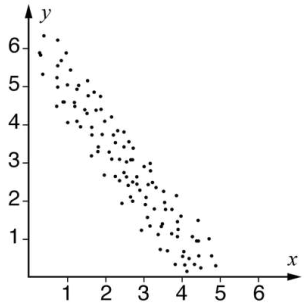
Svar: _____ % (1/0/0)

6. Förenkla uttrycket $\frac{3a^7}{12a^5}$ så långt som möjligt.

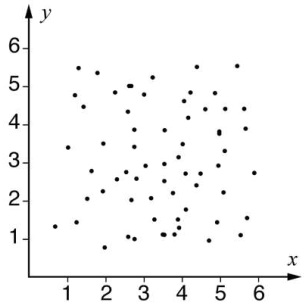
Svar: _____ (1/0/0)

7. I diagrammen visas sex olika korrelationer mellan variablerna x och y.
Vilket av diagrammen A–F visar starkast korrelation?

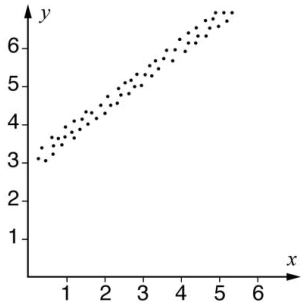
A



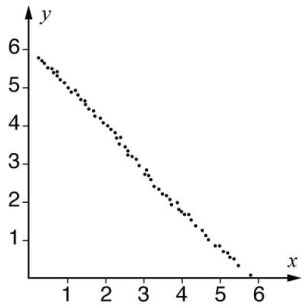
B



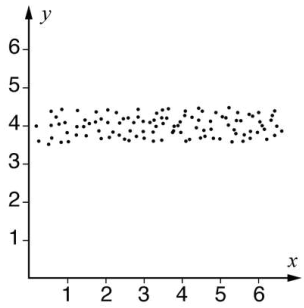
C



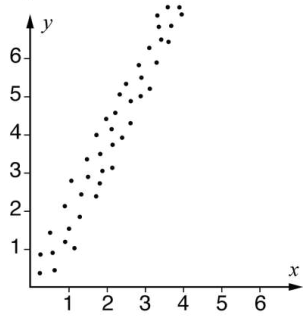
D



E

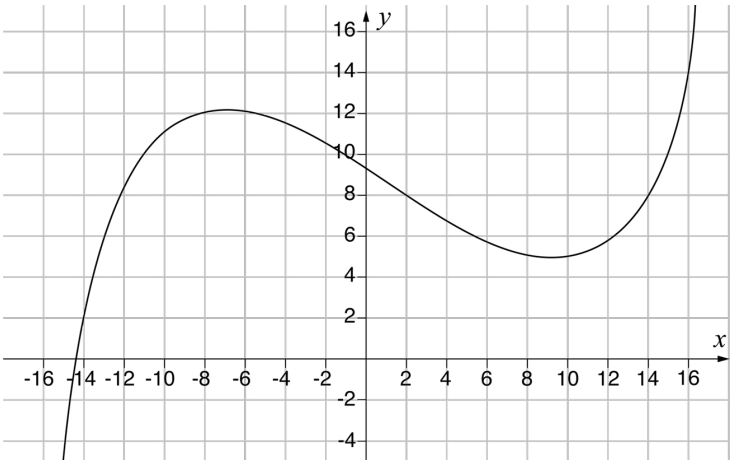


F



Svar: _____ (1/0/0)

8. Nedan visas grafen till funktionen $y = f(x)$



a) Bestäm $f(2)$ Svar: $f(2) =$ _____ (1/0/0)

b) Lös ekvationen $f(x) = 14$ Svar: $x =$ _____ (0/1/0)

9. Lös olikheten $-4x - 10 < 90$ Svar: _____ (0/1/0)

10. Nedan presenteras fyra olika situationer. Ange med ett kryss för varje situation om den kan beskrivas med en linjär modell, exponentiell modell eller potensmodell.

	Linjär modell	Exponentiell modell	Potensmodell
Totalvikten på en lastbil ökar beroende på mängden sand som lastas på flaket.	☐	☐	☐
Bromssträckan för en bil beror på bilens hastighet i kvadrat.	☐	☐	☐
Volymen på en deg ökar beroende på tiden, när degens volym ökar med 5 % var tionde minut.	☐	☐	☐
Volymen vatten i en hink minskar beroende på tiden, när vattnet rinner ut med 2 cl per minut.	☐	☐	☐

(0/2/0)

11. Skriv ett uttryck i den tomma parentesen så att likheten gäller.

$3(4x - 10) = 2(\quad\quad)$ (0/1/0)

12. På en tärning har alla sidor olika färg. En sida är röd.
Sannolikheten att få röd tre gånger i rad
när man kastar tärningen är $\frac{1}{64}$
Hur många sidor har tärningen? Svar: _____ (0/1/0)

13. Skriv $2a + b$ uttryckt i a om
$a + b = 2$
Förenkla så långt som möjligt. Svar: _____ (0/0/1)

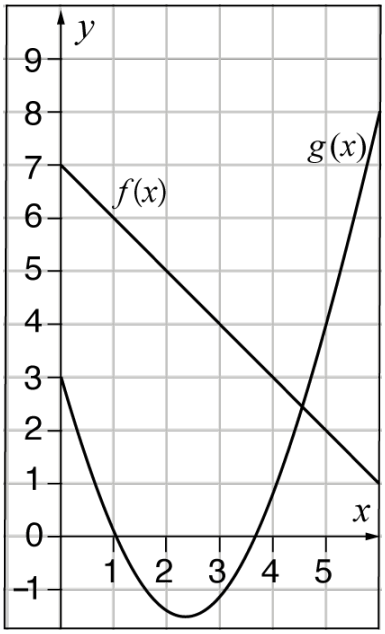
14. $f(x) = 2x - 4$ och $g(x) = 3x + 1$
Bestäm $f(g(2))$ Svar: $f(g(2)) =$ _____ (0/0/1)

15. Uttrycken nedan har samma positiva värde på a.
Vilka tal ska stå i rutorna så att likheterna stämmer?

$a^{\frac{1}{3}} = \square$ $a^{\frac{2}{3}} = 9$ $a = \square$

(0/0/1)

16. Skugga det område i koordinatsystemet där $f(x) \leq y \leq g(x)$



(0/0/1)

© Skolverket

PRIM gruppen